Laporan Tugas 2 Sains Manajemen

Nama : Marco Christian

NIM : 24/539714/PA/22915

Kelas : Sains Manajemen KOMCS

1. Pendahuluan

Proyek ini mengembangkan 10 Expert Advisor (EA) berbasis MQL5 untuk MetaTrader 5, mencakup lima kategori instrumen: forex, logam, index, crypto, dan energi. Setiap EA dirancang mengikuti kerangka manajemen risiko yang seragam, tanpa strategi martingale, grid, maupun high-frequency trading (HFT), sesuai ketentuan tugas.

Seluruh kode EA (10 file .mq5 + 1 file include manajemen risiko bersama) dilampirkan bersama dokumen ini dan siap dikompilasi langsung di MetaEditor.

2. Ringkasan Ketentuan Proyek

Ketentuan	**Nilai**	**Keterangan**
Jumlah EA	10	2 forex, 2 logam, 2 index, 2 crypto, 2 energi
Target bulanan	3% – 5%	Kriteria seleksi hasil optimasi
Target tahunan	50% – 70%	Kriteria seleksi hasil optimasi
Max Drawdown	25% – 30%	Kill-switch di kode: 28%
Bulan loss beruntun	< 6 bulan / tahun	Divalidasi dari laporan bulanan Strategy Tester
Rentang backtest	7 tahun terakhir	Mode: Every tick based on real ticks
Broker	Exness	Akun real hanya untuk data backtest, bukan live trading
Batasan strategi	No martingale/grid/HFT	Ditegakkan lewat 1 posisi/simbol + fixed-fractional sizing

3. Ringkasan 10 Expert Advisor

No	**EA / File**	**Instrumen**	**Kategori**	**TF**	**Strategi**	**Filosofi**
01	EA01_USDJPY_EMA_Trend.mq5	USDJPY	Forex	H4	EMA50/200 crossover	Trend-following
02	EA02_EURUSD_RSI_MeanReversion.mq5	EURUSD	Forex	H1	RSI(14) + filter EMA200	Mean-reversion terarah tren
03	EA03_XAUUSD_Donchian_Breakout.mq5	XAUUSD (Gold)	Logam	H4	Donchian Channel 20-bar	Breakout
04	EA04_XAGUSD_BB_Squeeze.mq5	XAGUSD (Silver)	Logam	H4	Bollinger Band squeeze	Volatility breakout
05	EA05_JP225_MACD_Trend.mq5	JP225 (Nikkei)	Index	D1	MACD(12,26,9) cross	Trend-following
06	EA06_GER40_Ichimoku_Trend.mq5	GER40 (DAX)	Index	D1	Ichimoku Kumo breakout	Trend-following
07	EA07_BTCUSD_EMA_ADX_Trend.mq5	BTCUSD	Crypto	H4	EMA20/50 + filter ADX>25	Trend-following
08	EA08_ETHUSD_Stoch_MACD_Swing.mq5	ETHUSD	Crypto	H4	Stochastic + MACD confluence	Swing
09	EA09_UKOIL_Donchian_Breakout.mq5	UKOIL (Brent)	Energi	H4	Donchian Channel 55-bar	Breakout (turtle-style)
10	EA10_USOIL_BB_MeanReversion.mq5	USOIL (WTI)	Energi	H1	Bollinger Band + RSI	Mean-reversion

Rasional pemilihan strategi: kombinasi trend-following (breakout & moving-average cross) dan mean-reversion (RSI/Bollinger) dipilih agar portofolio 10 EA tidak seluruhnya searah pasar, trend-following unggul saat pasar tren kuat, mean-reversion unggul saat pasar ranging, sehingga profil bulanan gabungan lebih stabil dan membantu memenuhi syarat 'tidak lebih dari 6 bulan loss per tahun'.

4. Arsitektur Kode & Kerangka Manajemen Risiko

Semua EA meng-include satu file bersama, RiskManagement.mqh, agar aturan risiko konsisten dan mudah diaudit (praktik 'industrial grade', tidak ada logika risiko yang diduplikasi/berbeda-beda antar EA).

Ketentuan Soal	**Implementasi di Kode**
No Martingale / Grid / HFT	Lot tetap berbasis fixed-fractional risk % (RiskManagement_LotSize), TIDAK ada penggandaan lot setelah loss. Hanya 1 posisi per simbol (RiskManagement_HasOpenPosition), tidak ada averaging/grid. Sinyal dievaluasi 1x per bar baru (NewBar()), bukan setiap tick, anti-HFT.
No Leverage berlebih	Position sizing dihitung dari % risiko akun (InpRiskPercent, default 1%) terhadap balance, bukan dari leverage maksimum broker. Ini otomatis membatasi eksposur per trade terlepas dari leverage account.
Target bulanan 3-5%	Bukan dipaksa di kode (return pasar tidak bisa dijamin), melainkan menjadi kriteria SELEKSI saat optimasi: parameter/EA yang lolos ke laporan akhir adalah yang rerata bulanannya masuk rentang ini pada backtest historis.
Max DD 25-30%	InpMaxAccountDD_Pct (default 28%), kill-switch: begitu equity turun 28% dari puncak, EA berhenti membuka posisi baru sampai equity pulih/di-reset.
Tidak ada 6 bulan loss berturut dalam 1 tahun	InpMaxMonthlyLossPct (default 5%) menghentikan trading di bulan tsb begitu rugi bulanan menyentuh batas, membatasi kerusakan tiap bulan losing. Kepatuhan penuh terhadap ketentuan ini divalidasi dari laporan bulanan Strategy Tester (kolom 'Monthly Report'), bukan dipaksa oleh kode semata.

4.1 Parameter Kunci (dapat diubah saat optimasi)

InpRiskPercent, risiko per transaksi (% dari balance), default 1.0%

InpMaxMonthlyLossPct, batas rugi bulanan sebelum EA berhenti trading di bulan itu, default 5.0%

InpMaxAccountDD_Pct, kill-switch drawdown akun, default 28.0%

Parameter spesifik strategi per EA (periode EMA/RSI/ATR/Donchian/BB, ambang ADX, dsb, lihat header tiap file .mq5)

5. Metodologi Backtest & Optimasi

Langkah teknis penghubungan MT5 ke server Exness dan eksekusi Strategy Tester telah dijelaskan terpisah (lihat panduan step-by-step yang diberikan di chat). Bagian ini fokus ke metodologi ilmiah pengujian & seleksinya:

Tahap	**Deskripsi**
1. In-Sample Backtest	Jalankan tiap EA pada rentang 7 tahun penuh, mode 'Every tick based on real ticks', parameter default (baseline, belum dioptimasi).
2. Optimization (Strategy Tester)	Gunakan tab Optimization di MT5. Parameter yang diutak-atik: periode indikator utama (EMA/RSI/ATR/Donchian/BB), multiplier SL/TP berbasis ATR, dan ambang filter (ADX min, RSI oversold/overbought). Kriteria optimasi disarankan: Custom max criterion = Net Profit / Max Drawdown (proxy Return-to-DD, lebih relevan daripada Balance saja karena soal membatasi DD 25-30%).
3. Walk-Forward Check (disarankan)	Split 7 tahun menjadi in-sample (5 tahun awal) untuk cari parameter terbaik, lalu out-of-sample (2 tahun terakhir) untuk validasi supaya hasil tidak overfit. Kalau kinerja out-of-sample jauh lebih buruk dari in-sample, parameter dianggap overfit dan perlu disederhanakan.
4. Seleksi Kandidat Final	Dari seluruh kombinasi hasil optimasi, saring yang memenuhi SEMUA syarat soal: return tahunan 50-70%, DD maksimum 25-30%, tidak ada 6 bulan loss beruntun, no martingale/grid. EA/parameter yang tidak memenuhi salah satu syarat dicoret dari laporan final walau profitable.
5. Dokumentasi	Export laporan HTML dari Strategy Tester tiap EA final (klik kanan report > Save as Report), screenshot equity curve, dan isi ke Bagian 6 (Template Hasil) dokumen ini.

5.1 Deviasi dari Metodologi Ideal (Transparansi)

Rencana awal (Tahap 2, tabel di atas) adalah memakai fitur Optimization bawaan MT5 (grid search otomatis atas rentang parameter). Pada pelaksanaannya, proses ini terlalu berat untuk spesifikasi laptop yang tersedia (backtest 'every tick' 7 tahun x ribuan kombinasi parameter). Sebagai gantinya, optimasi dilakukan MANUAL: mencoba beberapa kombinasi parameter secara langsung berdasarkan intuisi/trial-and-error, lalu memilih kombinasi dengan Net Profit terbaik dari percobaan yang sempat dijalankan. Ini dicatat sebagai keterbatasan metodologis yang jujur, bukan disembunyikan, hasil di Bagian 6 karenanya merepresentasikan 'kombinasi terbaik yang sempat ditemukan', bukan 'kombinasi optimal secara global'.

6. Hasil Backtest & Optimasi (Data Aktual)

Periode uji: 2019-01-01 s.d. 2026-09-22 (≈ 7.72 tahun), modal awal $10,000, akun real Exness (MT5Real39) dipakai murni untuk sumber data historis, bukan live trading. Parameter yang ditampilkan adalah hasil TERBAIK dari optimasi manual (trial-and-error) yang dilakukan penulis, bukan dari mesin Optimization bawaan MT5 (lihat catatan metodologi di Bagian 5.1).

EA	Symbol / TF	Net Profit	Return Total 7.7th	CAGR /th	Max DD (Equity)	Profit Factor	Win Rate	Total Trades	Kualitas Tick
EA01	USDJPYm / H4	$2,692.65	+26.93%	+3.14%	11.90%	1.49	33.33%	69	9%
EA02	EURUSDm / H1	-$108.96	-1.09%	-0.14%	4.11%	0.64	25.00%	4	17%
EA03	XAUUSDm / H4	$3,033.79	+30.34%	+3.49%	6.57%	1.75	53.01%	83	0%
EA04	XAGUSDm / H4	$1,087.13	+10.87%	+1.35%	4.44%	1.77	55.88%	34	9%
EA05	JP225m / D1	$1,835.07	+18.35%	+2.21%	6.67%	1.45	41.79%	67	9%
EA06	DE30m / D1	-$469.46	-4.69%	-0.62%	12.39%	0.88	47.62%	63	9%
EA07	BTCUSDm / H4	$811.82	+8.12%	+1.02%	9.16%	1.28	46.30%	54	17%
EA08	ETHUSDm / H4	$1,310.10	+13.10%	+1.61%	5.15%	1.35	48.53%	68	9%
EA09	UKOILm / H4	$1,039.31	+10.39%	+1.29%	12.16%	1.23	43.75%	80	9%
EA10	USOILm / H1	-$740.82	-7.41%	-0.99%	24.49%	0.92	46.67%	180	9%

6.1 Catatan & Keterbatasan Data

Kolom 'Kualitas Tick' (History Quality) sebagian besar hanya 0-17%, artinya mayoritas data yang dipakai Strategy Tester BUKAN tick asli hasil rekaman pasar, melainkan tick hasil interpolasi/generate dari data M1 oleh MT5. Ini adalah keterbatasan riil dari kedalaman histori

tick broker Exness untuk instrumen-instrumen ini, bukan kesalahan konfigurasi. Implikasinya: hasil backtest di atas adalah estimasi terbaik yang bisa diperoleh dari akun ini, namun presisi entry/exit intra-bar tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar riil.

Optimasi dilakukan secara manual (coba-coba kombinasi) karena keterbatasan komputasi laptop, bukan lewat mesin Optimization otomatis MT5 (grid search/genetic). Konsekuensinya, parameter yang ditemukan BELUM TENTU merupakan kombinasi optimal global, kemungkinan besar masih ada ruang perbaikan performa apabila optimasi otomatis (Bagian 5) berhasil dijalankan, misalnya di komputer dengan spesifikasi lebih tinggi atau memakai VPS.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil backtest aktual di Bagian 6, TIDAK ADA satupun dari 10 EA yang memenuhi seluruh kriteria proyek. Temuan rinci:

Return tahunan (CAGR) seluruh EA berkisar -0.99% s.d. +3.49%, jauh di bawah target 50-70%/tahun yang diminta soal. Ini adalah kesenjangan terbesar, bukan soal drawdown.

3 dari 10 EA (EA02 EURUSD, EA06 GER40, EA10 USOIL) net rugi pada rentang 7.7 tahun penuh.

Max Drawdown (basis equity) mayoritas EA (7 dari 10) masih di bawah 25%, sesuai batas soal, kecuali EA10 (24.49%, mepet batas) dan tidak ada yang melebihi 28% (kill-switch RiskManagement.mqh bekerja sebagaimana mestinya).

Jumlah trade sangat sedikit untuk sebagian EA (mis. EA02 cuma 4 trade dalam 7.7 tahun), sample terlalu kecil untuk kesimpulan statistik yang meyakinkan; ambang RSI 25/85 di EA02 kemungkinan terlalu ekstrem sehingga sinyal jarang muncul.

Rekomendasi tindak lanjut: (1) jalankan Optimization otomatis (Bagian 5) untuk EA yang paling menjanjikan (EA03 XAUUSD dan EA04 XAGUSD, profit factor tertinggi, DD terendah) untuk mencari parameter yang benar-benar mendekati target return; (2) pertimbangkan menambah frekuensi sinyal (mis. turunkan threshold filter) supaya jumlah trade lebih representatif secara statistik; (3) evaluasi apakah target return tahunan 50-70% realistis untuk strategi non-martingale/non-grid/non-HFT dengan risiko 1%/trade, secara matematis, mencapai return setinggi itu dengan risk-per-trade serendah itu memerlukan win rate & risk-reward ratio yang jauh lebih tinggi dari yang didapat di percobaan pertama ini, atau menaikkan risk per trade (dengan konsekuensi DD lebih dekat ke batas 25-30%).

8. Lampiran

RiskManagement.mqh, modul manajemen risiko bersama; EA01–EA10 (.mq5), 10 file kode Expert Advisor; Laporan HTML Strategy Tester per EA

https://github.com/marcoyap41/sains-manajemen-2